高校1年　HS-PHYB-U01　運動の表し方と運動の法則

問題プリント 運動の表し方と運動の法則　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHYB-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動とエネルギー：運動とエネルギー JH-SCI-G3-U03
- 一次関数：一次関数とグラフ JH-MATH-G2-U03

授業前の確認

- 中学校で学んだ「速さ＝距離÷時間」、力の表し方（矢印）、力のつり合いの条件を説明できる。
- 一次関数のグラフの傾きと、台形・三角形の面積を求められる。
- 三角比 $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$、$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ などの値を使える。

発展・応用への接続

- 仕事とエネルギー：仕事とエネルギー HS-PHYB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：運動量・円運動 HS-PHY-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 静止していた物体が正の向きに大きさ 1.5 m/s² の一定の加速度で運動を続けた。10 s 後の速さは何 m/s か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 速さ 4.0 m/s で走っていた台車が、大きさ 1.5 m/s² の一定の加速度で減速した。止まるまでにかかる時間は何 s か。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 静止していた物体が正の向きに大きさ 0.50 m/s² の一定の加速度で運動を続けた。運動を始めて（加速を始めて）から 4.0 s の間に進んだ距離は何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

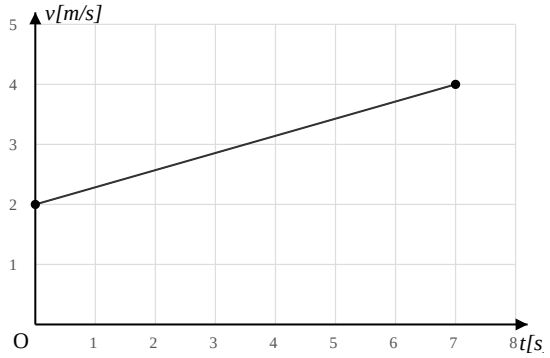
A-04 速さ 12 m/s で走っていた台車が、大きさ 4.0 m/s² の一定の加速度で減速した。止まるまでにかかる時間は何 s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 一直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（$t=0$ で 2 m/s、$t=7\,\mathrm{s}$ で 4 m/s）。$t=0$ から $t=7\,\mathrm{s}$ までの変位は何 m か。 2点

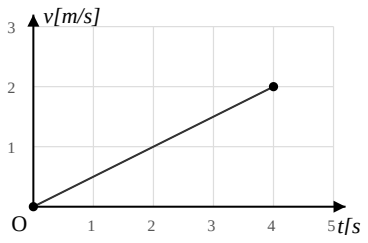
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

A-06 一直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（$t=0$ で 0 m/s、$t=4\,\mathrm{s}$ で 2 m/s）。この間の加速度は何 m/s² か。向きは正負の符号で表しなさい。 2点

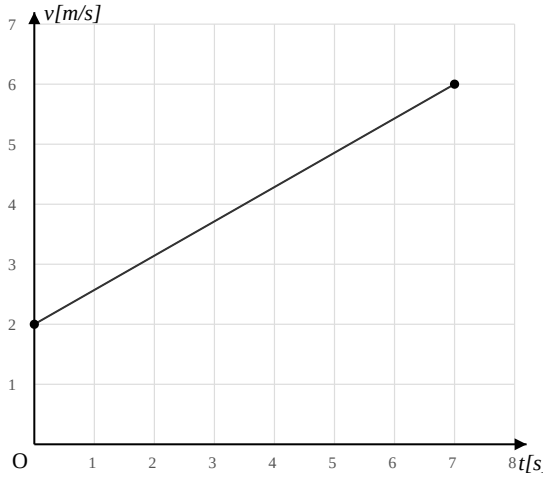
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

A-07 一直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（$t=0$ で 2 m/s、$t=7\,\mathrm{s}$ で 6 m/s）。この間の加速度は何 m/s² か。向きは正負の符号で表しなさい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

A-08 小球を静かにはなして自由落下させた。はなしてから 1.0 s 間に小球が落下した距離は何 m か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 小球を静かにはなして自由落下させた。はなしてから 1.5 s 後の小球の速さは何 m/s か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 小球を静かにはなして自由落下させた。はなしてから 4.0 s 間に小球が落下した距離は何 m か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 一直線の道路上を、自動車 A が東向きに 30 m/s、自動車 B が東向きに 20 m/s で走っている。B から見た A の速度は何 m/s か。東向きを正とし、向きは符号で表しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 流れの速さが 2.0 m/s の川で、静水上を速さ 8.0 m/s で進むことのできる船が、川の下流に向かってまっすぐ進んでいる。岸から見た船の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 流れの速さが 3.0 m/s の川で、静水上を速さ 5.0 m/s で進むことのできる船が、川の上流に向かってまっすぐ進んでいる。岸から見た船の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 なめらかな水平面上で、質量 8.0 kg の物体に水平方向に 30 N の力を加え続けた。生じる加速度の大きさは何 m/s² か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 質量 5.0 kg の物体にはたらく重力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 ばね定数 200 N/m のばねを、自然の長さから 5 cm 伸ばすのに必要な力の大きさは何 N か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 v–t グラフについて正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　グラフが t 軸と交わると、物体は静止を続ける

イ　グラフの傾きは変位、面積は加速度を表す

ウ　グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す

エ　グラフが右下がりなら、物体は負の向きに運動している

A-18 なめらかな水平面上を等速直線運動している物体にはたらく水平方向の力について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　はじめに加えた力が物体の中に残っている

イ　運動の向きと逆向きに力がはたらいている

ウ　水平方向の合力は 0 である

エ　運動の向きに一定の力がはたらいている

A-19 v–t グラフについて正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　グラフの傾きは変位、面積は加速度を表す

イ　グラフの傾きは加速度、グラフと t 軸で囲まれた部分の面積は変位を表す

ウ　グラフが右下がりなら、物体は負の向きに運動している

エ　グラフが t 軸と交わると、物体は静止を続ける

A-20 水中に完全に沈めた物体にはたらく浮力について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　深く沈めるほど大きくなる

イ　物体の重さに等しい

ウ　物体の質量が大きいほど大きくなる

エ　物体が押しのけた水の重さに等しい

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 時速 108 km で走っていた自動車の運転者が危険に気づき、0.60 s 後にブレーキをかけはじめた。ブレーキをかけてからは大きさ 6.0 m/s² の一定の加速度で減速して止まった。危険に気づいてから止まるまでに進んだ距離は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 時速 72 km で走っていた自動車の運転者が危険に気づき、0.60 s 後にブレーキをかけはじめた。ブレーキをかけてからは大きさ 5.0 m/s² の一定の加速度で減速して止まった。危険に気づいてから止まるまでに進んだ距離は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 時速 72 km で走っていた自動車の運転者が危険に気づき、0.50 s 後にブレーキをかけはじめた。ブレーキをかけてからは大きさ 8.0 m/s² の一定の加速度で減速して止まった。危険に気づいてから止まるまでに進んだ距離は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 静止していた電車が、加速度 3.0 m/s² で 6.0 s 間加速したのち、その速さのまま 5.0 s 間等速で走った。この間に電車が進んだ距離は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 高さ 34.3 m のビルの屋上から、小球を速さ 29.4 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が地面に達するのは投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

解答

B-06 高さ 29.4 m のビルの屋上から、小球を速さ 24.5 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が地面に達するのは投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03

解答

B-07 地面から小球を速さ 19.6 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が再び地面に戻るのは、投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 地面から小球を速さ 24.5 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。小球が再び地面に戻るのは、投げてから何 s 後か。空気抵抗は無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 水平面と 60° の角をなすなめらかな斜面上で、質量 5.0 kg の物体が斜面に沿って滑り降りている。物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

B-10 水平面と 30° の角をなす粗い斜面上に質量 10 kg の物体を置き、物体は斜面上で静止していた。物体にはたらく静止摩擦力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

B-11 水平面と 60° の角をなすなめらかな斜面上で、質量 4.0 kg の物体が斜面に沿って滑り降りている。物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

B-12 軽くなめらかな定滑車に軽い糸をかけ、両端に質量 6.0 kg の物体 P と質量 5.0 kg の物体 Q をつるして静かにはなした。物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 軽くなめらかな定滑車に軽い糸をかけ、両端に質量 5.0 kg の物体 P と質量 2.0 kg の物体 Q をつるして静かにはなした。物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 軽くなめらかな定滑車に軽い糸をかけ、両端に質量 4.0 kg の物体 P と質量 1.0 kg の物体 Q をつるして静かにはなした。物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 粗い水平面上に置いた質量 10 kg の物体を、水平に 10 N の力で引いたが、物体は動かなかった。面と物体の間の静止摩擦係数を 0.50 とするとき、物体にはたらく静止摩擦力の大きさは何 N か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 水平面と 30° の角をなす粗い斜面上を、質量 2.0 kg の物体が滑り降りている。斜面と物体の間の動摩擦係数を 0.30 とするとき、物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 粗い水平面上で、質量 10 kg の物体を水平に 44 N の力で引き続けたところ、物体は加速しながら滑った。面と物体の間の動摩擦係数を 0.25 とするとき、物体の加速度の大きさは何 m/s² か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 体積 400 cm³ の物体を水中に完全に沈めた。物体にはたらく浮力の大きさは何 N か。水の密度を $1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G3-U03

解答

B-19 質量 800 g、体積 400 cm³ の金属球をばねばかりにつるし、水中に完全に沈めて静止させた。ばねばかりが示す力の大きさは何 N か。水の密度を $1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G3-U03

解答

B-20 密度 $5.0 \times 10^2\,\mathrm{kg/m^3}$ の木片が、密度 $1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$ の水に浮いて静止している。木片の全体積のうち、水面下にある部分の体積は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-SCI-G3-U03

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 初速度 v_0、加速度 a（一定）で直線運動する物体について、v–t グラフを用いて、時刻 0 から t までの変位が $x = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ となることを示しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 空気抵抗が無視できるとき、質量の異なる物体を同じ高さから同時に静かにはなすと同時に地面に達する。この理由を、運動方程式を用いて説明しなさい。また、実際の空気中で羽根が鉄球より遅く落ちる理由を述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

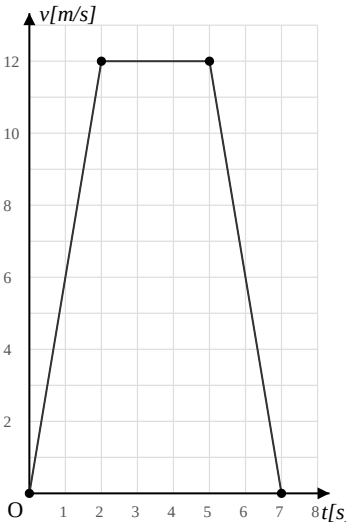
C-03 一定の速さで走っているバスが急ブレーキをかけると、立っている乗客は前のめりに倒れそうになる。この現象を、慣性の法則を用いて説明しなさい。地面に対して静止している人から見た場合として述べること。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 ある区間を走るエレベーターの速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（鉛直上向きを正）。 8点

0〜2 s で 0 から 12 m/s まで一様に増加し、2〜5 s は一定、5〜7 s で一様に減少して 0 になった。（1）各区間の加速度を求めなさい。（2）0〜7 s の間にエレベーターが上昇した距離を求めなさい。（3）v–t グラフの面積が変位を表す理由を、一次関数のグラフの考え方と関連づけて説明しなさい。

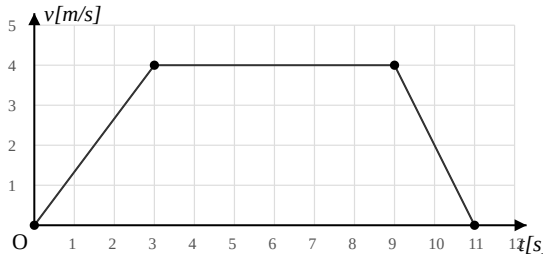
複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G2-U03



C-05　ある区間を走るエレベーターの速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（鉛直上向きを正）。　8点

0〜3 s で 0 から 4 m/s まで一様に増加し、3〜9 s は一定、9〜11 s で一様に減少して 0 になった。（1）各区間の加速度を求めなさい。（2）0〜11 s の間にエレベーターが上昇した距離を求めなさい。（3）v–t グラフの面積が変位を表す理由を、一次関数のグラフの考え方と関連づけて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G2-U03



C-06 粗い水平な机の上に質量 2.0 kg の物体 A を置き、軽い糸をつけて机の端の軽くなめらかな滑車に通し、他端に質量 4.0 kg の物体 B をつり下げて静かにはなしたところ、A は机の上を滑り始めた。A と机の間の動摩擦係数を 0.20、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）A、B それぞれの運動方程式を、加速度の大きさ a、糸の張力の大きさ T を用いて書きなさい。（2）a と T を求めなさい。（3）（2）の a を、A と B をひとまとまりとみなす方法で求め、結果が一致することを確かめなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07 粗い水平な机の上に質量 3.0 kg の物体 A を置き、軽い糸をつけて机の端の軽くなめらかな滑車に通し、他端に質量 2.0 kg の物体 B をつり下げて静かにはなしたところ、A は机の上を滑り始めた。A と机の間の動摩擦係数を 0.10、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）A、B それぞれの運動方程式を、加速度の大きさ a、糸の張力の大きさ T を用いて書きなさい。（2）a と T を求めなさい。（3）（2）の a を、A と B をひとまとまりとみなす方法で求め、結果が一致することを確かめなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-08 粗い水平な机の上に質量 3.0 kg の物体 A を置き、軽い糸をつけて机の端の軽くなめらかな滑車に通し、他端に質量 3.0 kg の物体 B をつり下げて静かにはなしたところ、A は机の上を滑り始めた。A と机の間の動摩擦係数を 0.25、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）A、B それぞれの運動方程式を、加速度の大きさ a、糸の張力の大きさ T を用いて書きなさい。（2）a と T を求めなさい。（3）（2）の a を、A と B をひとまとまりとみなす方法で求め、結果が一致することを確かめなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-09 水平面となす角 θ が $\sin\theta = 0.60$、$\cos\theta = 0.80$ の粗い斜面上に、質量 2.0 kg の物体を静かに置いた。物体と斜面の間の静止摩擦係数は 0.90、動摩擦係数は 0.50 である。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）物体が滑り出すかどうかを、最大摩擦力と重力の斜面方向の成分を比べて判断し、理由とともに答えなさい。（2）滑り出すなら加速度の大きさを、静止を続けるなら静止摩擦力の大きさと向きを求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

C-10 水平面となす角 θ が $\sin\theta = 0.60$、$\cos\theta = 0.80$ の粗い斜面上に、質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の物体を静かに置いた。物体と斜面の間の静止摩擦係数は 0.40、動摩擦係数は 0.30 である。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）物体が滑り出すかどうかを、最大摩擦力と重力の斜面方向の成分を比べて判断し、理由とともに答えなさい。（2）滑り出すなら加速度の大きさを、静止を続けるなら静止摩擦力の大きさと向きを求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 地面から小球を速さ $19.6\,\mathrm{m/s}$ で鉛直上向きに投げ上げた。$3\,\mathrm{s}$ 後の小球の速度を求めなさい。鉛直上向きを正とする。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

$v = v_0 + gt = 19.6 + 9.8 \times 3 = 49\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02 地面から小球を速さ 9.8 m/s で鉛直上向きに投げ上げた。3 s 後の小球の速度を求めなさい。鉛直上向きを正とする。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$v = v_0 + gt = 9.8 + 9.8 \times 3 = 39.2\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 時速 72 km で走っていた自動車が、一定の加速度で減速して 5.0 s で止まった。加速度の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = \dfrac{72}{5.0} = 14.4\,\mathrm{m/s^2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 水平面と 30° の角をなすなめらかな斜面上に、質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の物体を置いた。物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさを求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

垂直抗力は重力とつり合うので $N = mg = 2.0 \times 9.8 = 20\,\mathrm{N}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 質量 $4.0\,\mathrm{kg}$ の物体を天井から糸でつるし、静止させた。糸が物体を引く力と、物体にはたらく重力の関係について、ある生徒は次のように答えた。正しい関係と、糸が物体を引く力の大きさを答えなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

糸が物体を引く力と物体にはたらく重力は、作用・反作用の関係にある。したがって糸の張力は重力と等しい。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 粗い水平面上に置いた質量 5.0 kg の物体を、水平に 4.0 N の力で引いたが、物体は動かなかった。静止摩擦係数を 0.60、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。物体にはたらく摩擦力の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

摩擦力 $= \mu mg = 0.60 \times 5.0 \times 9.8 \fallingdotseq 29\,\mathrm{N}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 なめらかな水平面上の質量 2.0 kg の物体 A に軽い糸をつけ、なめらかな滑車を通して質量 3.0 kg の物体 B をつり下げ、静かにはなした。糸の張力の大きさを求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

糸は B を支えているので、張力は B の重さに等しい。$T = 3 \times 9.8 = 29.4\,\mathrm{N}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 粗い水平面上で、質量 4.0 kg の物体を水平に 20 N の力で引いて滑らせた。動摩擦係数を 0.25、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。物体の加速度の大きさを有効数字2桁で求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$ma = F$ より $a = \dfrac{20}{4.0} = 5.0\,\mathrm{m/s^2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 質量 2.0 kg の球 P と質量 10.0 kg の球 Q を、高さ 19.6 m から同時に静かにはなした。それぞれが地面に達するまでの時間を求めなさい。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

重力は質量に比例するので、加速度も質量に比例する。P の加速度を g とすると Q の加速度は $5g$ となり、Q のほうが速く落ちる。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 質量 1.0 kg の球 P と質量 3.0 kg の球 Q を、高さ 19.6 m から同時に静かにはなした。それぞれが地面に達するまでの時間を求めなさい。空気抵抗は無視し、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

重力は質量に比例するので、加速度も質量に比例する。P の加速度を g とすると Q の加速度は $3g$ となり、Q のほうが速く落ちる。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-PHYB-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））